

내부망을 노리는 고요한 침입자 : 무선백도어 해킹 기법 및 최신 사례

Stealthy Intruders Targeting Internal Networks
: Techniques and Recent Case Studies of Wireless Backdoor Hacking

Presenter



한동진

(주)지스 (GITSN, Inc.) 대표이사
전자공학 박사(Ph.D.)

- 前 국제표준화기구 전문 위원회(ISO/TC204) 대한민국 전문위원
- 前 금융위원회 주관 금융권 망분리 TF 전문위원
- 現 차세대 교통인프라 융합산업연구조합(NTICA) 초대 이사장
- 現 (주)지스(GITSN, Inc.) 대표이사

‘복수의 전파탐지장치를 이용한 무선해킹 스파이칩 위치 추정 시스템 및 그 방법’(특허10-2271797)등 국내·외 특허 26건

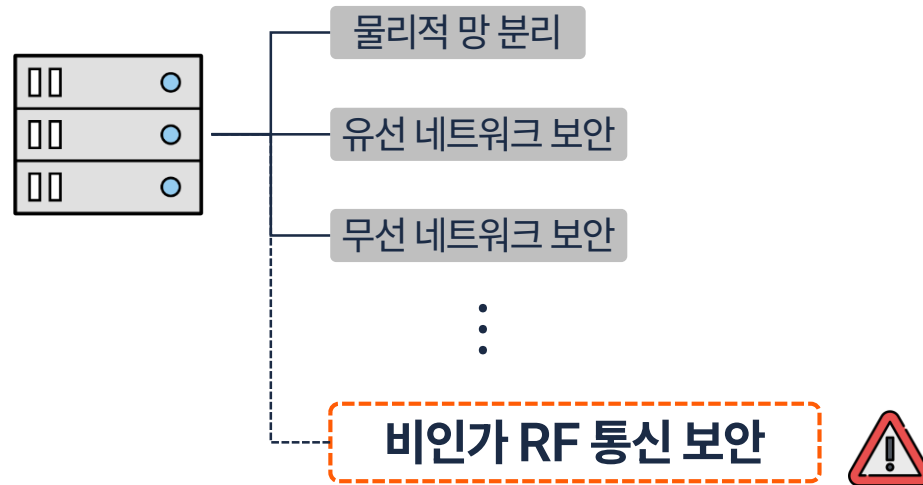
무선백도어를 이용한 해킹 및 대응법(2022) 한국군사과학기술학회 논문

내부망을 무력화시키는 무선백도어 해킹

📁 내부망을 노리는 가장 최신의 위협, 무선백도어 해킹

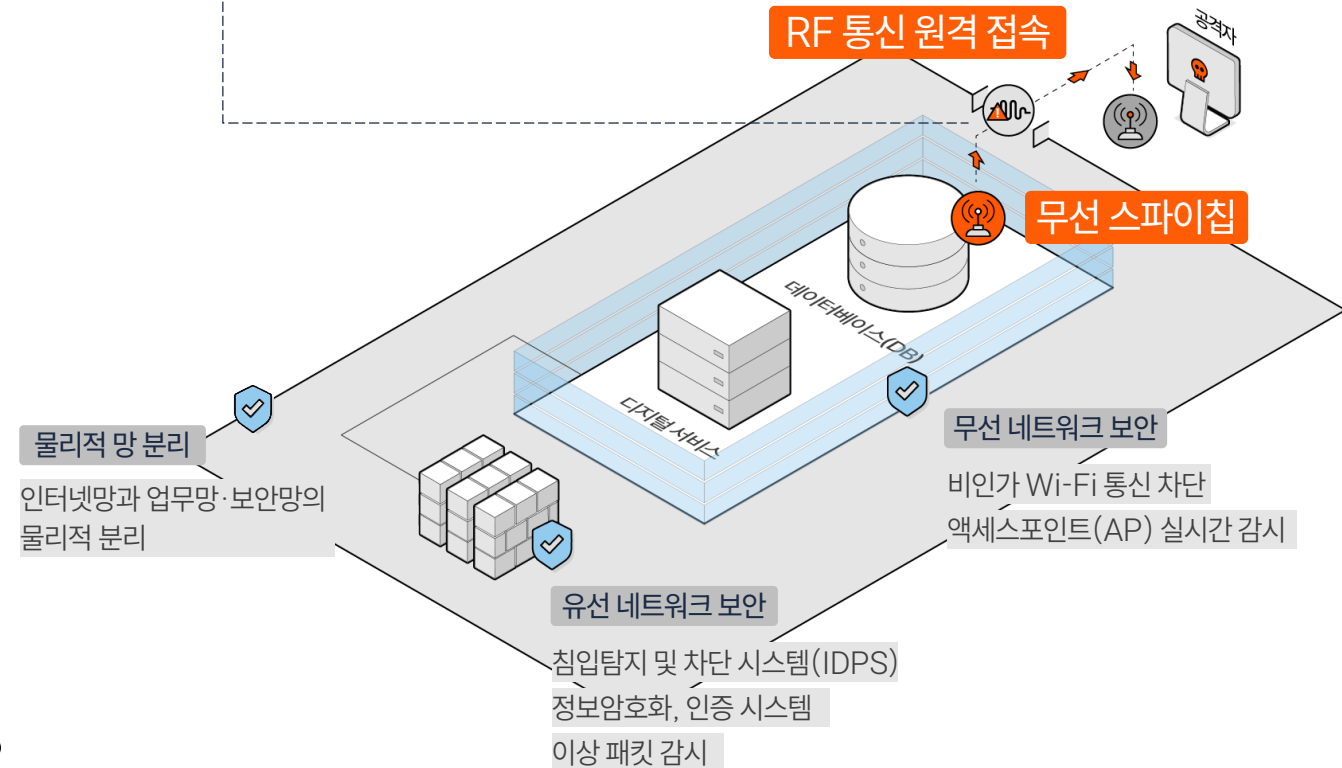
**내부망은 더 이상 안전지대가 아닙니다.
그 중심에 무선백도어 해킹 위협이 있습니다.**

가장 높은 수준의 보안을 요하는 기업 데이터센터 및 전산실,
C(Classified) / S(Sensitive) 등급 정부전산망도 무선백도어의 공격 대상
(국정원 국가 망 보안체계 보안 가이드라인)



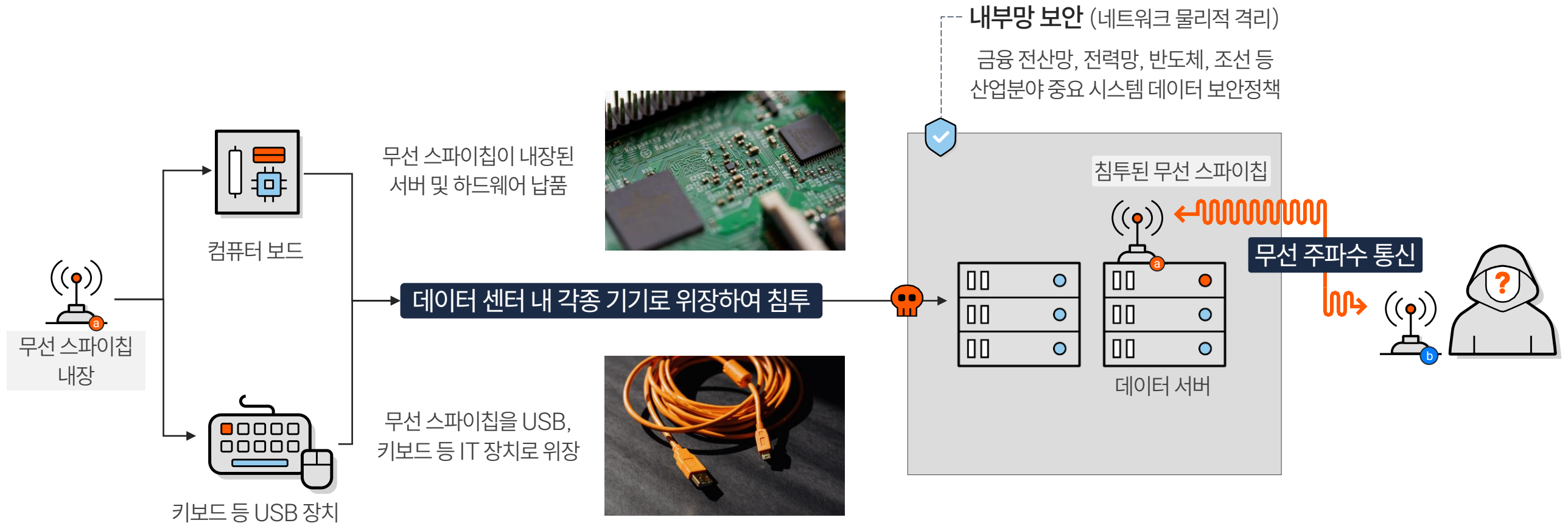
✅ 무선백도어 해킹

통신 모듈과 초소형 CPU 칩으로 구성된 무선 스파이칩을 활용한 해킹으로,
공급망 해킹 또는 HW 백도어 해킹으로도 불림



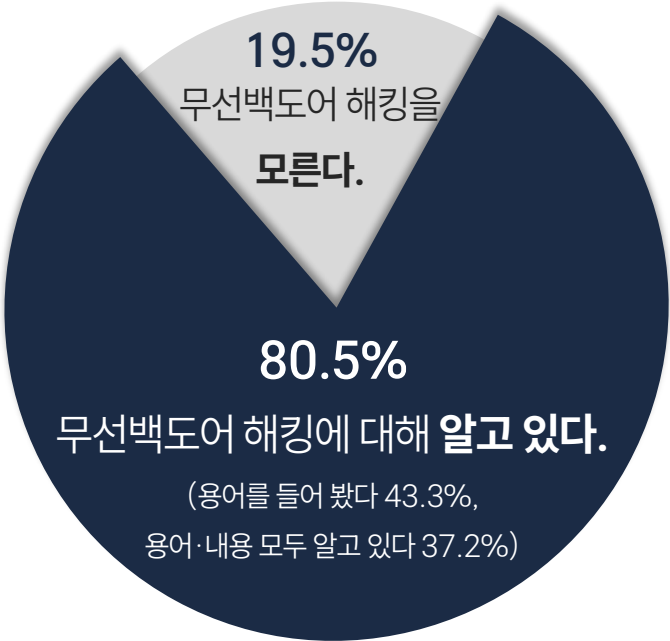
📁 내부망을 노리는 가장 최신의 위협, 무선백도어 해킹

- ① 무선 스파이칩을 IT장치(메인보드, 키보드, USB 장치 등) 속에 은닉 또는 공급망 과정 중 탑재하여 내부망으로 분리된 서버 등에 침투
- ② 무선 주파수 통신으로 타겟 시스템에 원격 접속(수 km밖에서 무단 침입)하여 데이터를 탈취하거나 시스템을 붕괴
- ③ 기존의 보안 솔루션으로는 방어 불가능 **망분리 시스템(내부망) 무력화** **WIPS, 방화벽 등 기존 보안체계 우회**
- ④ 매우 높은 수준의 접속 권한 획득 - 고부가가치 데이터 탈취, 사이버 테러로 인한 혼란 우려

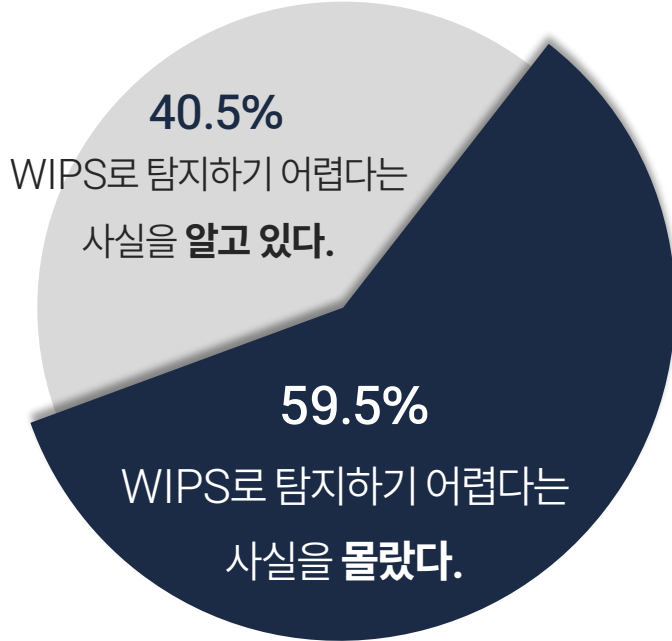


 무선백도어 해킹, 위협은 직감하면서도 대비에는 미온적 (국내 CISO·보안담당자 113명 대상 조사, 2025.)

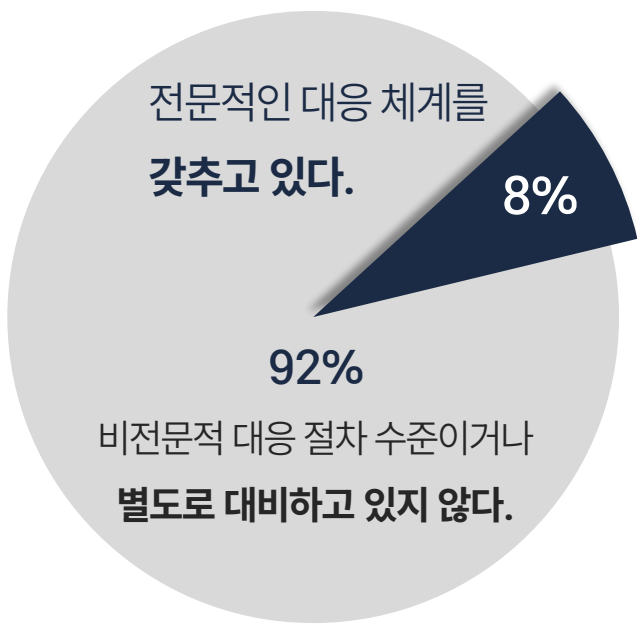
Q. ‘무선백도어 해킹’에 대해 알고 계신가요?



Q. 기존 WIPS로는 무선백도어 해킹 탐지가 어렵다는 사실을 알고 계셨나요?



Q. 귀사는 무선백도어 해킹을 통한 내부망 침해 가능성에 대해 어느 정도 대비하고 계신가요?



무선백도어 해킹 기술의 발전, 더 이상 안전지대가 아닌 내부망

① Wi-Fi 이외 대역의 주파수 사용

무선백도어 해킹을 시도하는 해커들은 **Wi-Fi 외 비표준 무선통신의 주파수, 변조 방식, 프로토콜 구조**를 원하는 대로 설계하여 이용
Wi-Fi를 통한 침입만을 탐지하고 프로토콜 기반 통신 차단 방식을 이용하는 **WIPS**로는 탐지 불가

② 네트워크 로그 기록이 남지 않음

스파이칩을 통한 RF 통신은 내부 네트워크를 거치지 않고 외부 페어 칩과 1:1로 이뤄지기 때문에 **침입 흔적이 남지 않음**
기존의 네트워크 로그 감시체계를 우회하는 통신 방식으로, 전대역 주파수 스캔이 아니면 비인가 접근이나 데이터 유출을 탐지할 수 없음

③ 납품 장비의 사전 검수 어려움

현실적으로 납품되는 모든 서버와 IT기기를 **원설계도면과 비교하여 검수**하기란 불가능에 가까우며, **납품 시점에 스파이칩이 비활성 상태일 경우 사전 탐지도 불가**

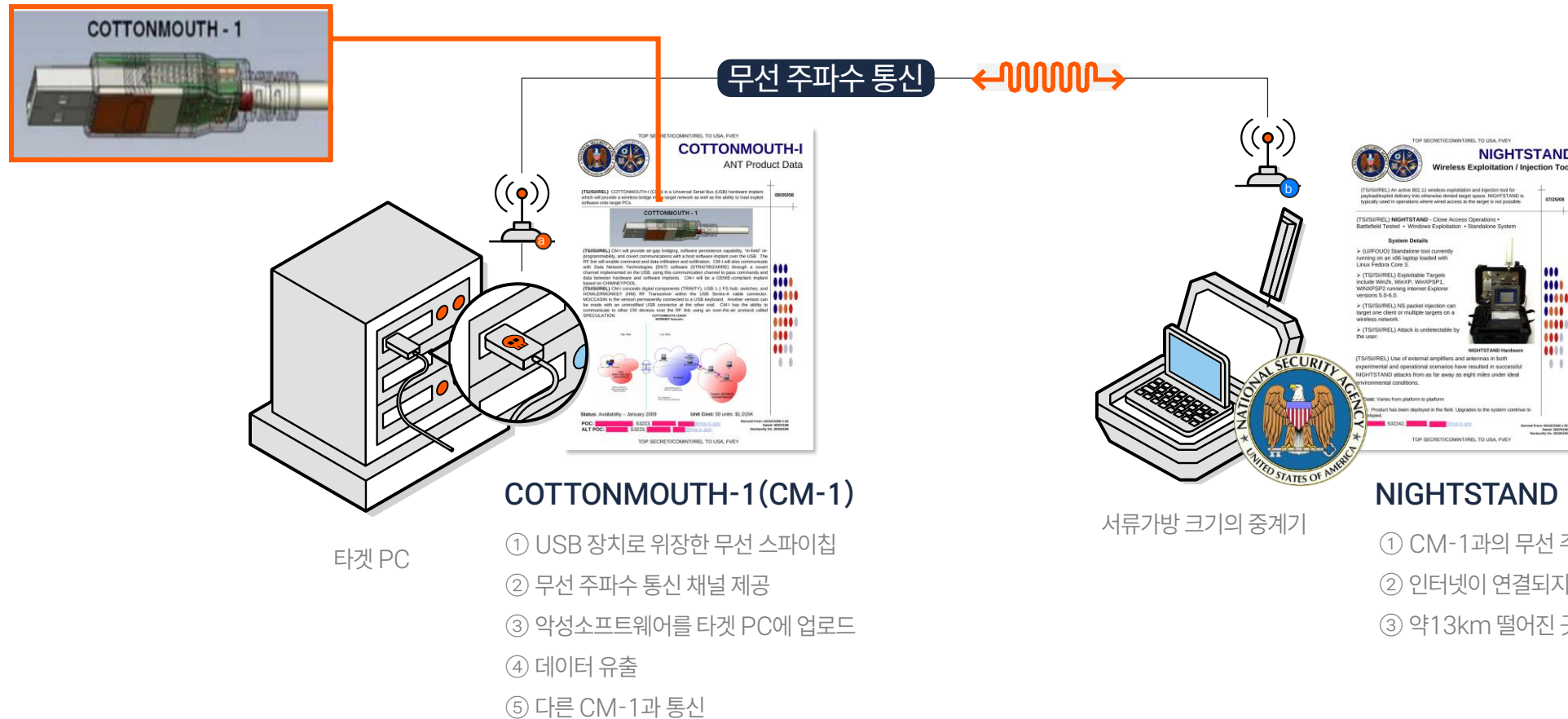
④ APT 공격 증가로 장시간 잠복

APT 공격에서 무선백도어 해킹은 이미 강력한 공격 수단으로 사용되며, 온라인상에서도 관련 해킹 기술이 많이 공개됨
긴 시간 신호 송수신 없이 잠복해 있다가 최적의 타이밍에 공격을 개시하는 방법을 사용하는 경우 사전 탐지가 어려움

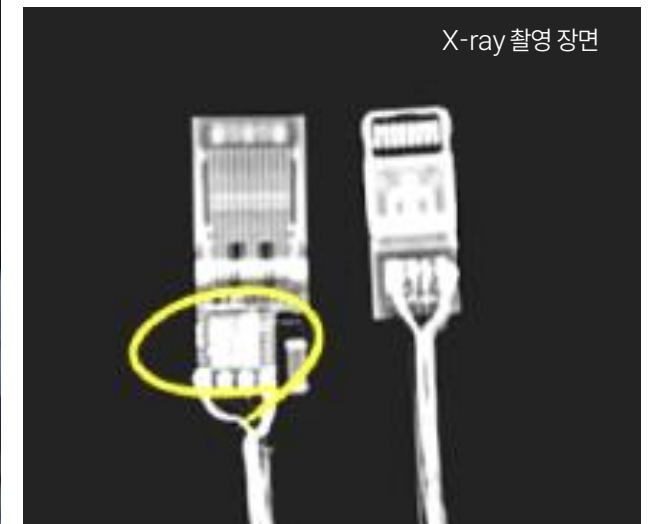
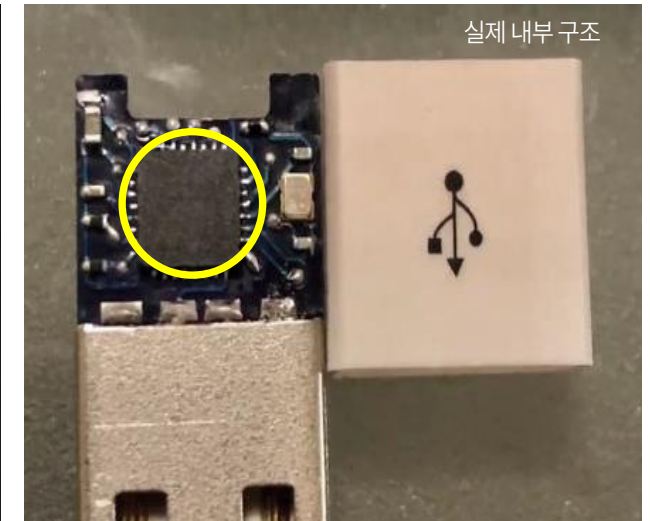
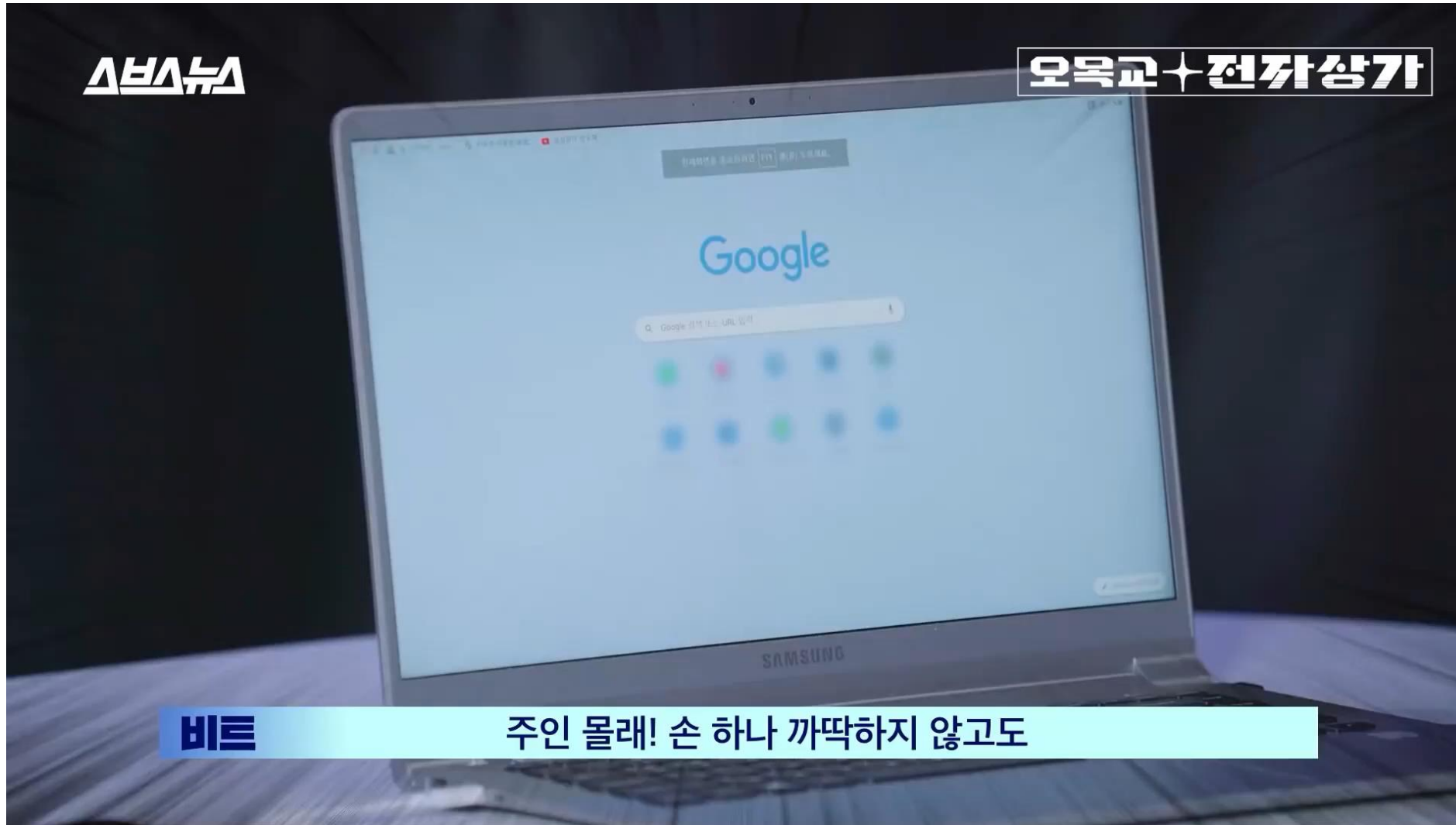
무선백도어 해킹 사고 사례

🔍 무선백도어 침투 경로 - USB 등 IT 주변기기로 위장(사례1, USB 장치 : 미국 국가안보국 킴 프로그램)

- ① 미국 국가안보국(NSA)이 전 세계 10만대의 PC에 소프트웨어를 심어 정보를 빼내거나 사이버 공격에 활용(뉴욕타임즈 2014.01.14 보도)
- ② USB 장치(COTTONMOUTH-1)를 통해 타겟 PC안에 악성소프트웨어를 업로드, 장치가 발산하는 무선 주파수(RF)로 무선백도어 실행 (8 mile, 13 km)
- ③ 중국 해킹부서, 러시아 군, EU 무역 담당 부처, 멕시코 경찰, 사우디아라비아, 인도, 파키스탄 등의 컴퓨터 네트워크에 설치

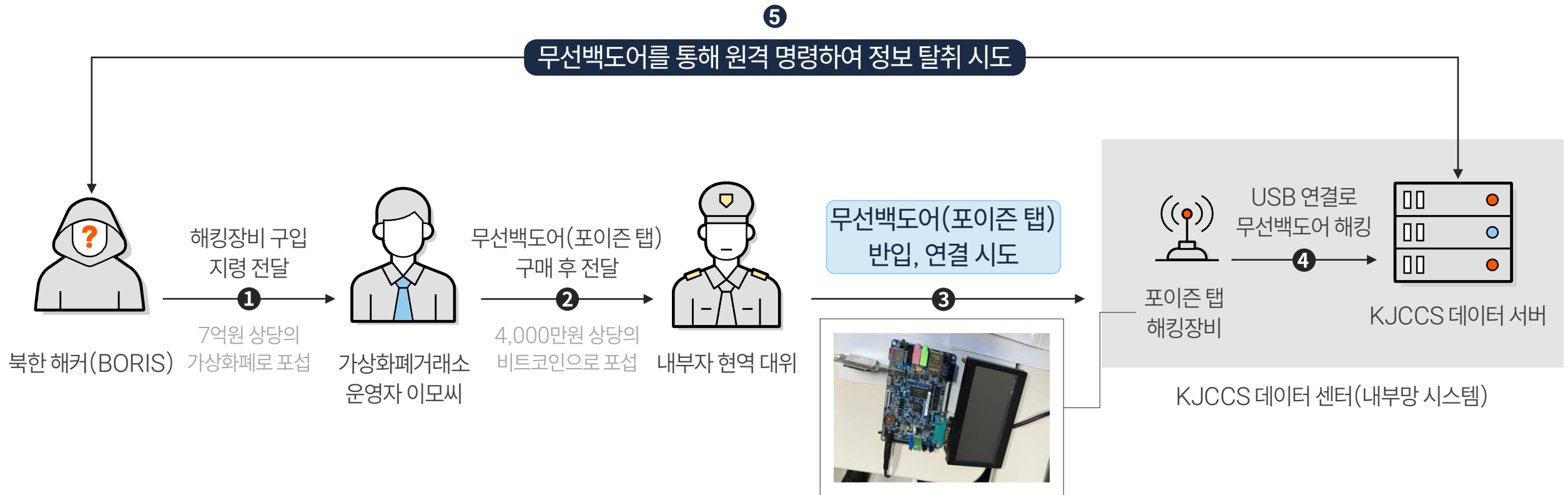


🎥 ‘해킹 칩’을 숨겨 충전 케이블로 위장한 무선백도어 스파이칩 언론 보도(스브스뉴스, 2021.10.05)

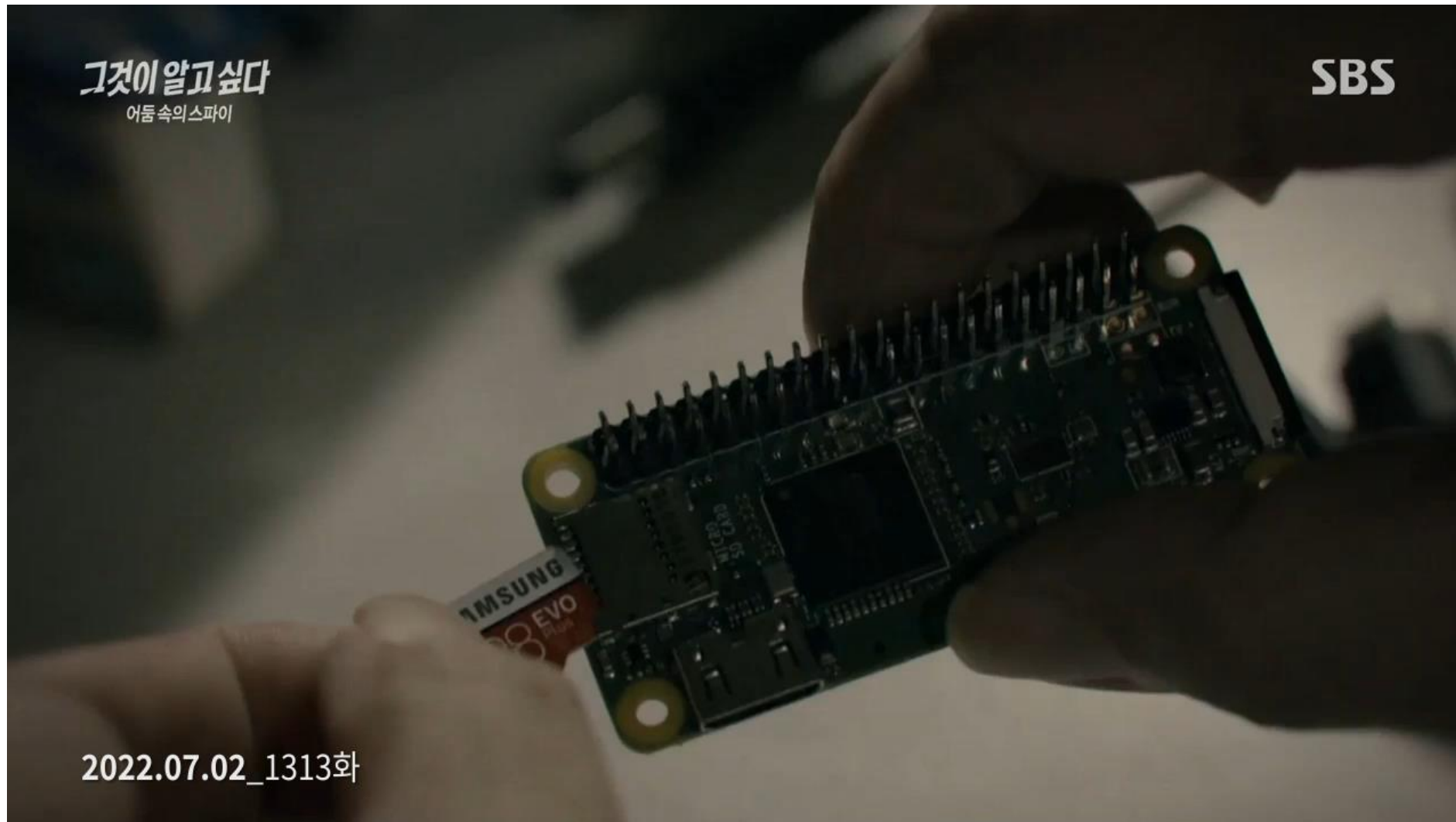


무선백도어 침투 경로 - USB 등 IT 주변기기로 위장(사례2, USB 장치 : 한국군 합동지휘통제체계 서버 해킹 시도)

- ① 현역 대위가 북한 해커에게 한국군 합동지휘통제체계(KJCCS) 로그인 자료 등을 제공 후 비트코인 수수(매일경제 2022.04.28 보도)
- ② 가상화폐거래소 운영자 이모씨가 군사기밀 탈취에 사용되는 무선백도어 장치(포이즌 탭) 구매 후 현역 대위에 전달
- ③ 무선백도어 장치(포이즌 탭)를 타겟 PC에 연결하면 북한 해커가 원격으로 무선백도어 해킹 가능

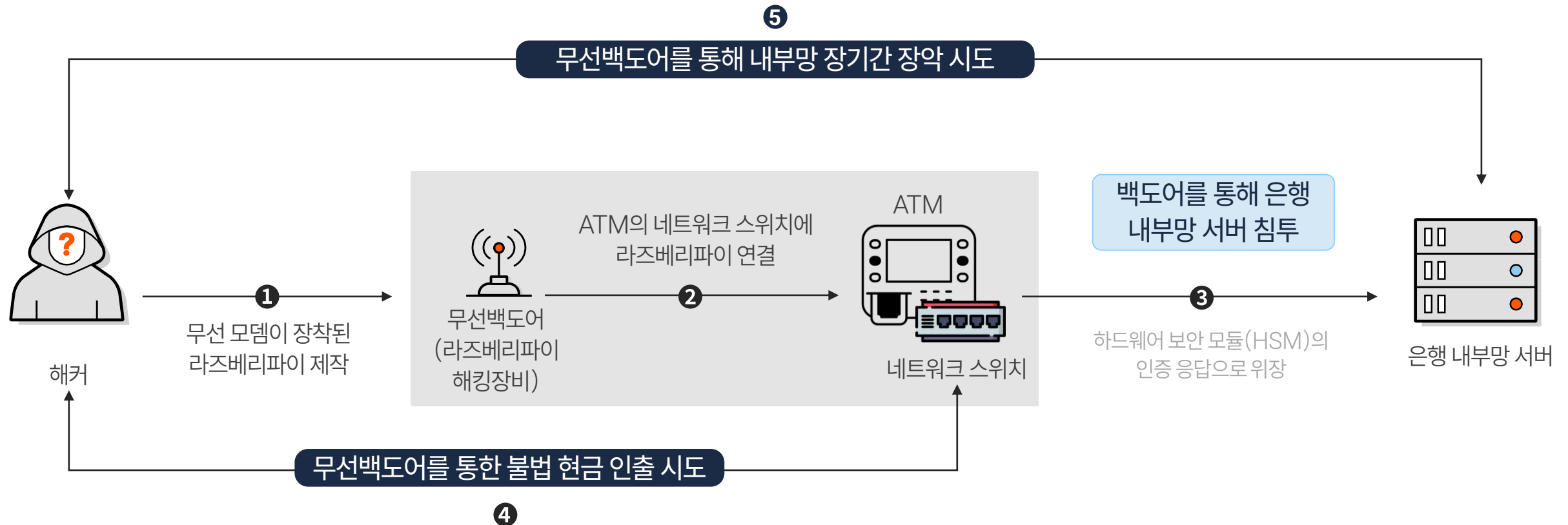


 <그것이 알고 싶다> 1313화 포이즌탭 (SBS 그것이 알고 싶다, 2022.07.02)



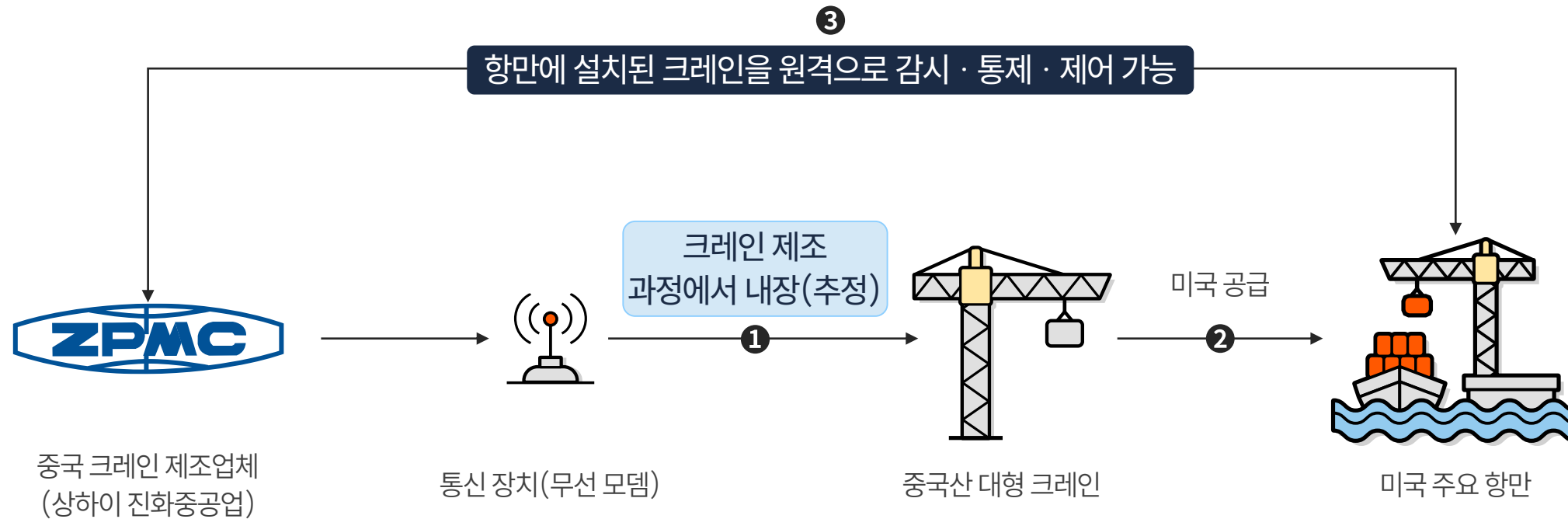
🔍 무선백도어 침투 경로 - USB 등 IT 주변기기로 위장(사례3, LAN카드: 은행 ATM 네트워크 해킹 시도)

- ① 해커가 은행 ATM 네트워크에 소형PC인 라즈베리파이 기기를 연결하여 불법 현금 인출을 노리다 러시아 보안 업체에 발각(2025.08.01 보안뉴스)
- ② 물리적 접근을 통해 ATM의 네트워크 스위치에 무선 모뎀이 탑재된 라즈베리파이 설치, 백도어를 통해 내부 네트워크 침투
- ③ 하드웨어 보안 모듈(HSM)의 인증 응답으로 위장하여 ATM에서 불법 현금 인출 및 내부망 장기간 장악을 시도했으나 최종 목표 달성 직전 발각되어 저지
- ④ 이는 실제 물리적 네트워크를 침투 시작점으로 삼아 무선 통신을 통해 기존 네트워크 방어(방화벽 등)를 우회해 은행 내부망에 침투한 사례



🔍 무선백도어 침투 경로 - 공급망 단계, 보드 탑재(사례4, 공급망·보드: 중국산 대형 크레인 내 통신장치 발견)

- ① 중국산(ZPMC) 크레인에서 요청하지 않은 통신장치 발견(2024.03.07 월스트리트 저널)
- ② ZPMC의 미국 내 크레인 및 기타 해상 인프라에 대한 원격 접근 가능성 제기
- ③ 미국 항구 내 중국산 장비의 국가안보 위협 가능성에 우려 증폭
- ④ 바이든 행정부, 200억 달러 이상 투자하여 외국산 크레인을 미국산으로 대체할 계획 발표

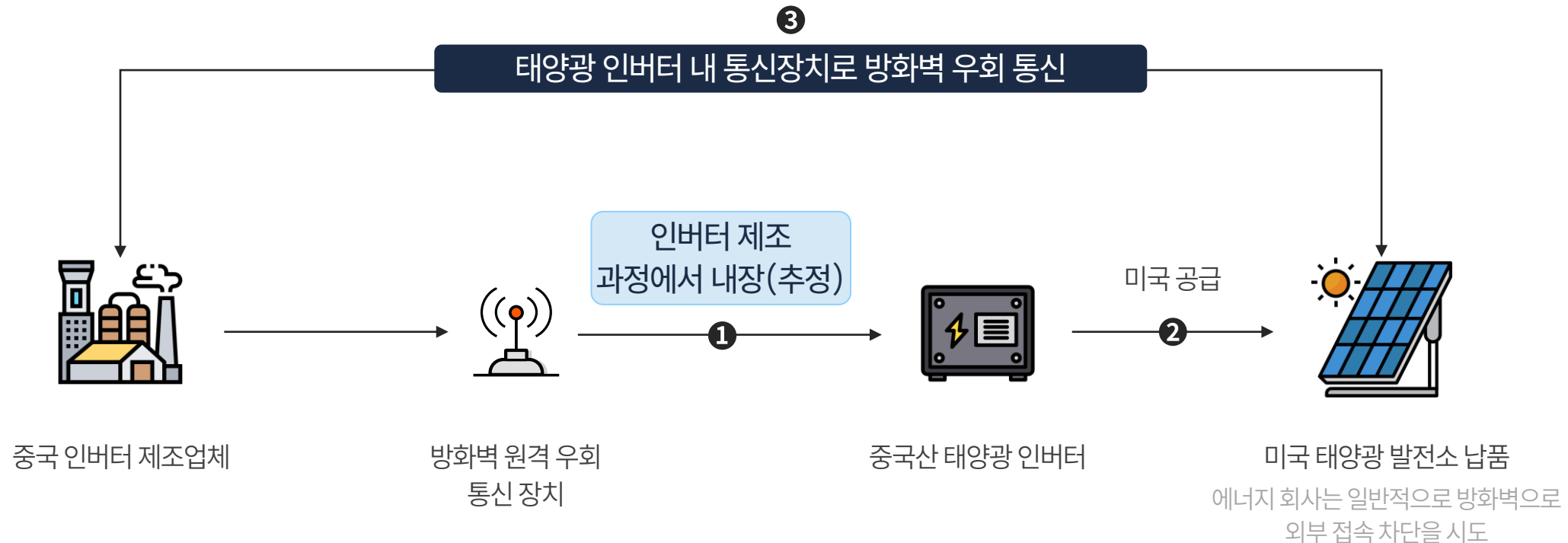


🎥 항만 크레인에 기상 관측기까지... 계속되는 중국산 장비 '정보 유출' 논란 (TV조선, 2024.09.26)

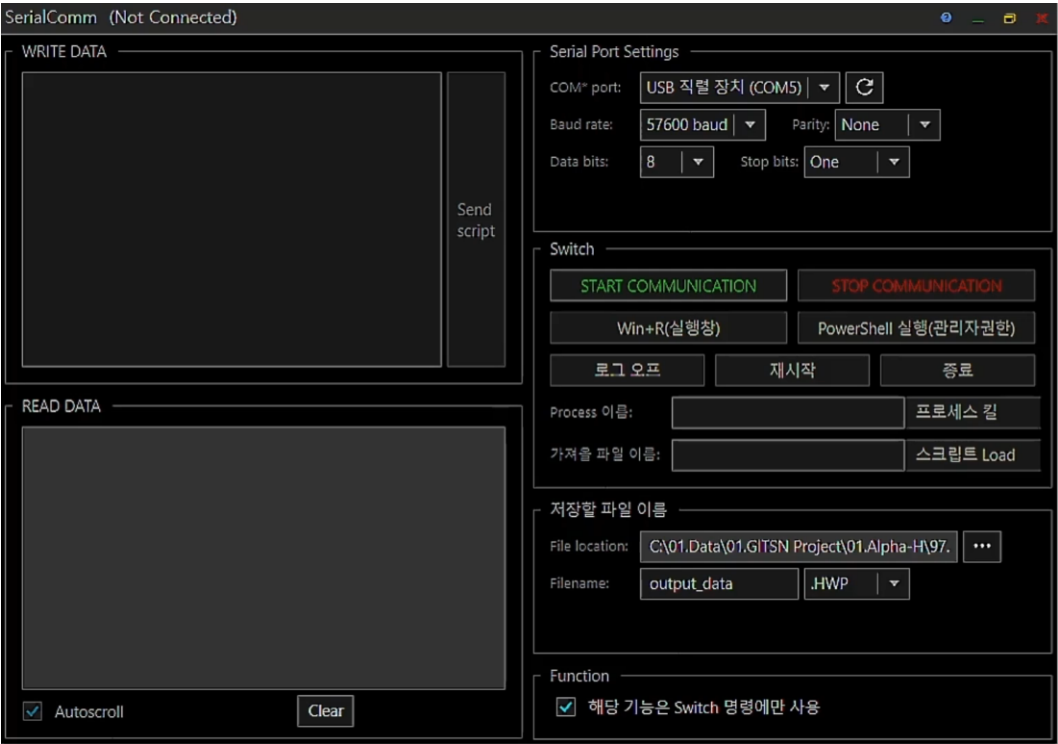


🔍 무선백도어 침투 경로 - 공급망 단계, 보드 탑재(사례5, 공급망·보드 : 중국산 태양광 인버터 내 통신장치 발견)

- ① 美 에너지부, 중국산(제조사 미상) 태양광 인버터에서 제품 설명서에 명시되지 않은 통신장치 발견(2025.05.14 로이터)
- ② 문제 부품은 방화벽을 원격으로 우회하는 추가 통신 채널(백도어 채널)을 제공하면서도 제품설명에는 이를 명시하지 않음
- ③ 방화벽을 우회해 중국과 직접 통신 가능한 기능을 포함해, 인버터 원격 제어·중단·설정 변경 등을 통한 전력망 교란 가능성 제기
- ④ 악의적 의도 여부를 떠나 제품 설명에 누락되었다는 것 자체가 공급망 리스크이며, 美 에너지부는 연방정부 전반과 협력해 미 공급망 강화 계획 언급

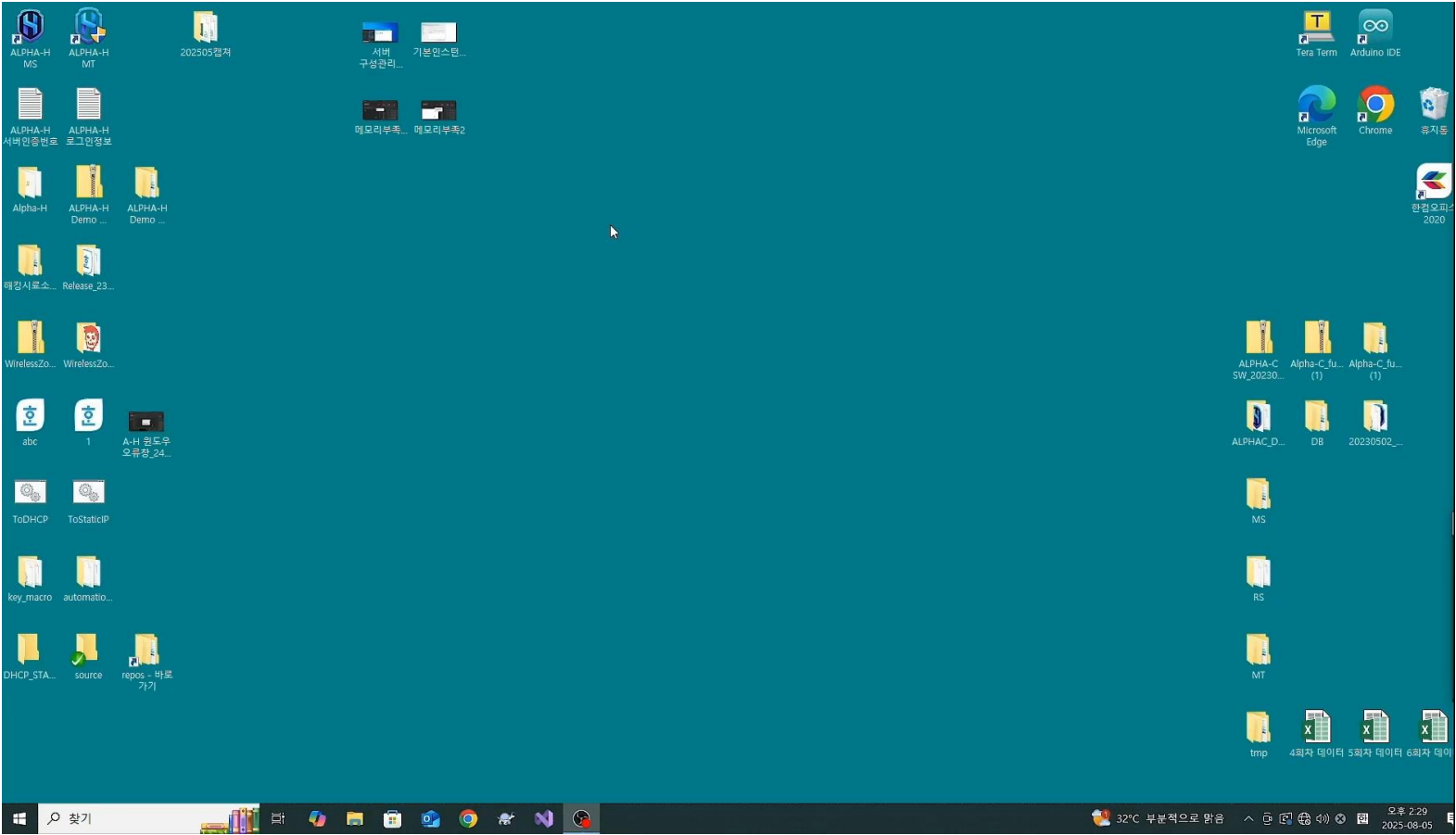


📹 시험용 무선백도어 해킹 스파이칩 시료(키보드 위장형) 구동 화면



해커 PC

(무선백도어 해킹 스파이칩 구동 프로그램 화면)



타겟 PC

(유선랜·Wi-Fi 네트워크 단절 상태인 PC 화면)

무선백도어 해킹 공격 양상(예시)

무선백도어 해킹 공격은 다양한 보안기술이 적용된 공간에 침투하여 수십 킬로미터 떨어진 거리에서도 해킹을 통한 정보 탈취 및 시스템 파괴 가능

① 데이터(개인정보·민감자료·기술) 탈취

내부 시스템에 침투하여 개인정보, 민감자료, 기술 관련 자료 등을 무단으로 변경하거나 탈취

② 내부 전산망 공격을 통한 시스템 마비

운영체제 변경, 보안설정 약화에 그치지 않고 셧다운(Shut down)을 통한 서비스 중단 등 대규모 피해 발생

③ 데이터센터 내 IT장비의 물리적 파괴

쿨링 시스템(공조), 온·습도 및 열 감지 센서 등에 대한 권한을 탈취해 데이터센터 내 IT장비에 물리적 손상 야기
혹은 레바논 무선폭탄기(빠빠) 폭탄 사건과 같이 기타 IT장비로 위장 및 반입 후 원격 작동을 통해 인접 장비 파괴

④ 무선백도어 키 로깅(key logging, 키보드 입력 정보 모니터링) 등을 병행한 콤비네이션 해킹

일반 키보드 등으로 위장 반입 후 무선 해킹으로 키보드 입력 정보를 탈취해 관리자 권한 획득, 이를 이용한 콤비네이션 해킹*

* 콤비네이션 해킹(Combination hacking)

여러 종류의 해킹 기법이나 공격 벡터를 조합해서 사용하는 복합적인 해킹 방식으로, 단일 기법으로 뚫기 어려운 보안 체계를 다양한 방식의 공격을 동시에 혹은 순차적으로 사용해 우회하거나 무력화하는 전략

무선백도어 공격에 대한 방어대책 촉구

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 일부 개정 (2024.1.23)

제48조(정보통신망 침해행위 등의 금지)

- ① 누구든지 정당한 접근권한 없이 또는 허용된 접근권한을 넘어 정보통신망에 침입하여서는 아니 된다.
- ② ~ ③ (생략)
- ④ 누구든지 정당한 사유 없이 정보통신망의 정상적인 **보호·인증 절차**를 우회하여 정보통신망에 접근할 수 있도록 하는 프로그램이나 **기술적 장치** 등을 정보통신망 또는 이와 관련된 정보시스템에 설치하거나 이를 전달·유포하여서는 아니 된다.
 - └ = HW 백도어 해킹(무선백도어 해킹)

실존하는 위협인 무선백도어 해킹에 대해 처벌할 수 있는 근거 모법이 최초로 제정되면서, 무선백도어 해킹에 대한 대비책 마련 필요성이 법제화

⇒ 향후 무선백도어 해킹에 대한 실효성 있는 대비책 마련을 위해 각종 하위 법령·규정·가이드라인 등도 보완 중

(「정보보호 관리체계 인증(ISMS / ISMS-P)」·「전자금융감독규정」·「산업기술의 유출 방지 및 보호에 관한 법률(산업기술보호법)」·「전기사업법」 등)

🌐 **세계 각국(미국, 일본, 한국)의 대응 방식**

국가	대응 방식	특징
 미국	전량 퇴출 및 자국산 장비로 교체, 향후 도입 배제 (국가안보법(2019) 개정 → 중국산 장비 신규 납품 금지)	하드웨어 레벨 리스크 완전 제거 전략 장점: 공급망 레벨에서 잠재 위협을 원천 제거 단점 : △ 막대한 교체 비용 △ 기존 인프라 마이그레이션 시간 소요 △ 내·외부자의 사후 침투에는 무방비
 일본	도시바, IDC 서버 보드 정밀 비파괴 검사 서비스 출시 (1장당 약 2만 달러, 1개월 소요)	설비 검증 기반 탐지 전략 장점 : 하드웨어 단계에 삽입되어 소프트웨어 보안 점검으로 식별하기 어려운 스파이칩을 물리적 검증을 통해 색출 단점 : △ 전수조사에는 부적합(비용·시간 부담) △ 원설계도 확보의 어려움 △ 내·외부자의 사후 침투에는 무방비
 한국	금융권 중심 이상 주파수 실시간 탐지 시스템 도입 , 즉각 탐지·색출 후 제거	신속·가성비 중심 대응 전략 장점 : 무선백도어 해킹에 사용되는 이상 주파수를 최단 시간에 탐지하는 솔루션 도입으로, 시간·비용 측면에서 효율적 단점 : 무선 스파이칩 탐지 후 최종 제거 시에는 별도 인력 투입 필요

무선백도어 해킹 대응 솔루션(안)

무선백도어 해킹 탐지 시스템의 필수 요건



무선 스파이칩 전파 탐지

25kHz~3GHz의 주파수 대역을
스캔하여 무선백도어 해킹 탐지



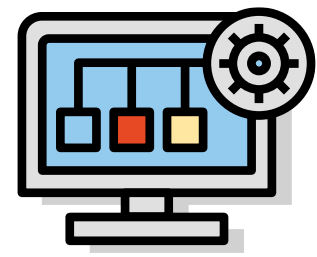
24시간 상시 탐지

보안의 빈틈을 없애는
24시간 365일 상시형 탐지 시스템



위치 추정

이상 주파수의 신호원 위치 추정으로
무선백도어 해킹에 신속 대응

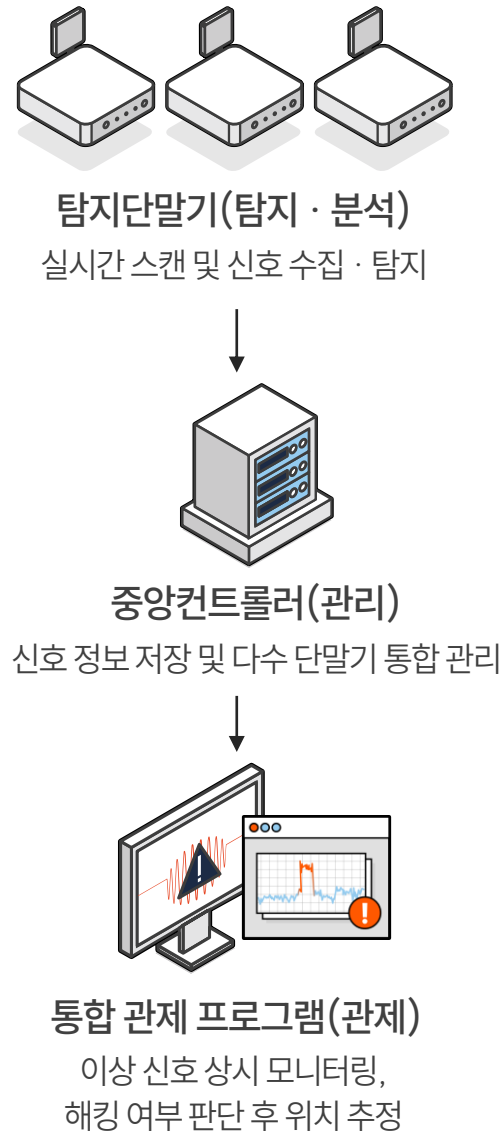


통합 관제

다수 탐지단말기
통합 관리·관제

🖥️ 무선백도어 해킹 탐지 시스템 운용 프로세스

탐지 · 분석 · 관제로 무선백도어 해킹의 사전 예방 및 신속대응



01 학습

① 탐지 장소에 있는 다양한(정상·인가) 주파수를 탐지·분석하여 분류 및 학습

탐지 주파수 범위 : 25kHz~3GHz의 초광대역, 초정밀해상도(※ 탐지 주파수 전 대역 1초 내 스캔)

02 탐지

② 학습 완료 후, 탐지단말기는 이상 주파수(비정상·비인가)를 24시간 365일 실시간 탐지

03 분석

③ 이상 주파수 탐지 시, 탐지단말기의 분석을 거쳐 중앙컨트롤러로 전송

04 관제

④ 통합 관제 프로그램을 활용하여 이상 주파수 분석 및 위치 추정

05 대응

⑤ 위치 추정 값을 기반으로 무선백도어 해킹 장치 색출

이동형 전파 탐지기* 활용 시, 이상 주파수의 전파 발생 위치를 정밀 추적하여 색출 시간 단축

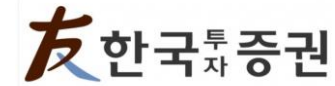
*이동형 전파 탐지기 Alpha-P: 무선백도어 해킹 신호를 정밀 추적하는 고감도 휴대형 전파 탐지기

무선백도어 해킹 탐지 시스템 소개영상



무선백도어 해킹 탐지 시스템 운용 기관

국내 (14개 기관)



해외 (5개국)



보츠와나



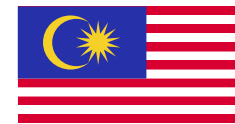
미국



영국



싱가포르



말레이시아

Q & A

감사합니다.